

Torneio, Elitismo, cruzamento em 2 pontos



JeffersonBMartins
Jeffersonbeethm
Por aqui desde maio de 2014
Segue 301 Tem 214 seguidores

+ ADICIONAR AMIGOS

Estatísticas

810 Dias seguidos	57363 Total de XP
Ouro Divisão	3 Pódios

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins
IFTM Campus UPT – 23/04/2026



Jefferson Beethoven Martins ✓
Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)

IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Universidade Federal de Uberlândia

Revisão da aula passada



REVISÃO
REVISÃO
REVISÃO

Decimal $\rightarrow$ binário

13 | 2
1 6 | 2
0 3 | 2
1 1
1 1 0 1
 $\downarrow$

0 0 0 0 0 1 1 0 1
10 bits

$$2^{10} = 1024$$

Pai	11010	11011	f_1
Mãe	100011	10010	f_2

Random
entre 1 e 100

Roleta p_i
escolher um pais

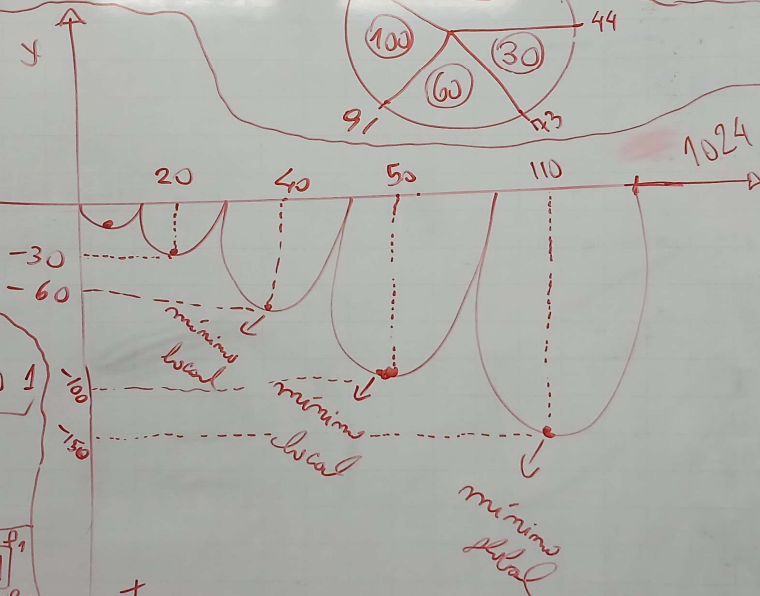


Imagem (Absoluta)	30	60	100	150
	340	340	340	340
	8,8%	17,6%	29,4%	44,1%

1. 50 valores gerados aleatoriamente. (Random)
2. Conversão dos elementos para "binário".
3. Gerar a imagem (f) para cada X .
4. Calcular valores para a roleta.
"Elementos ruins poderão reproduzir, mas terão menor probabilidade."
5. Separar os pais.
6. Sortear os casais (Random).
7. Calcular o ponto de corte (Random).
8. Cruzamentos e surgimento dos filhos.
9. Mutação (nem sempre haverá - Random).
10. Integração dos filhos na população.
11. Retornar a população p_i no formato decimal (estava em binário).

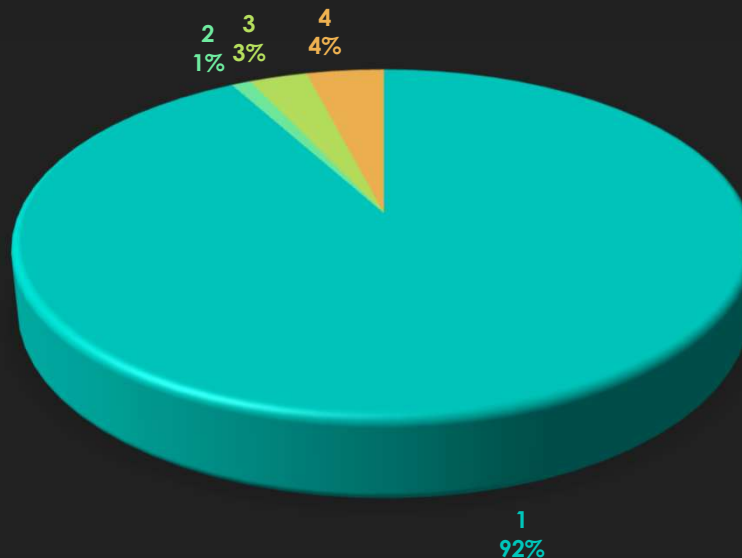
O problema do super-indivíduo

- Em algumas situações, a geração aleatória de indivíduos da população inicial, pode produzir de um super-indivíduo.



O problema do super-indivíduo

- Super indivíduos são aqueles cuja aptidão é tão grande, que torna as aptidões dos demais indivíduos insignificante.

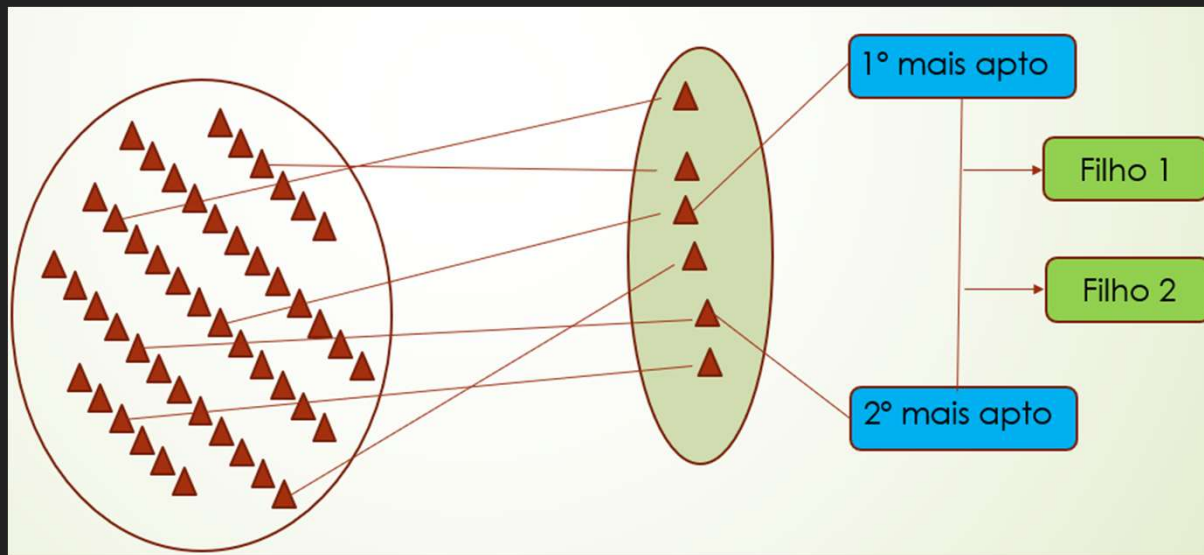


A perda de diversidade genética

- Com alguma sorte esse indivíduo pode estar bem próximo do ótimo global.
- No entanto, é possível que este indivíduo esteja próximo de um máximo local e não do máximo global.
- Pelo método da roleta viciada, há grandes chances de que em mais de 90% dos cruzamentos ele seja um dos pais e dessa maneira, o algoritmo tenha convergência em torno deste indivíduo e portanto do seu máximo local mais próximo.
- Assim, o algoritmo muito provavelmente, não conseguirá atingir o máximo global.
- Esse fenômeno é conhecido como “Perda de diversidade genética”.

Método de Seleção por torneio

- O método do torneio consiste em escolher aleatoriamente, k indivíduos dentro da população e em seguida selecionar os 2 mais aptos para o cruzamento.



Método de Seleção por torneio

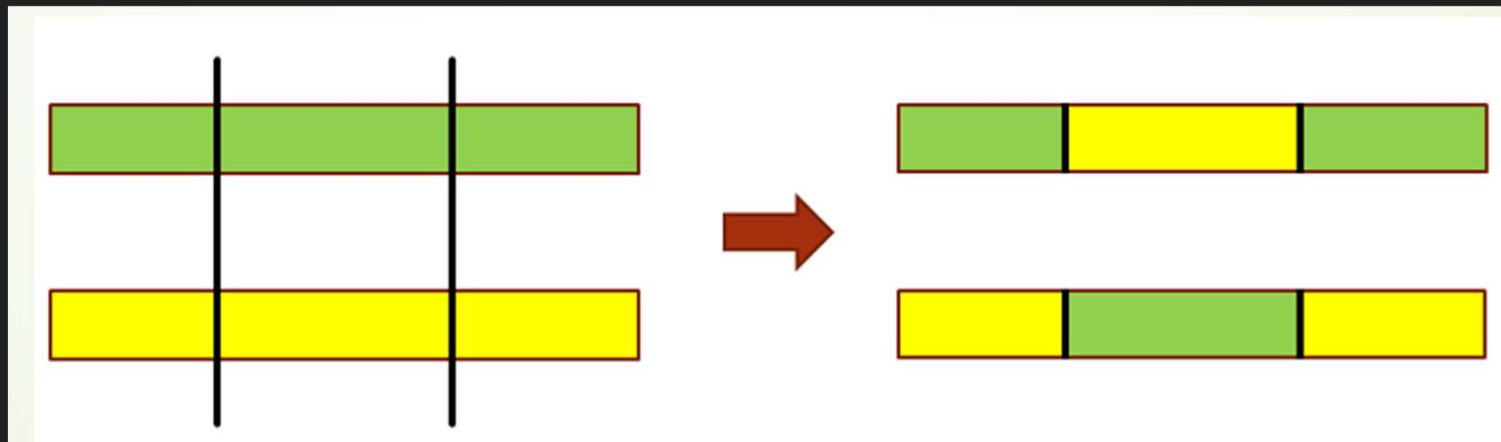
- A cada seleção de pais, sorteia-se novamente k indivíduos aleatoriamente e escolhe-se os dois indivíduos com maior aptidão para o cruzamento.
- Esse método aumenta as chances de indivíduos menos aptos serem pais, e consequentemente isso contribui para manter a diversidade genética dos indivíduos.
- Não há uma indicação de qual deve ser o “tamanho do torneio”. O valor de k depende de vários fatores como o tamanho da população, o tamanho do cromossomo e da própria natureza do problema a ser resolvido.

Elitismo

- No AG mais básico há grandes chances de que os pais de uma geração sejam totalmente eliminados, se em todas as seleções de indivíduos, houver cruzamento.
- Isso pode fazer com que um bom indivíduo obtido numa determinada geração perca totalmente suas características genéticas em gerações posteriores.
- A solução é fazer com que os p melhores indivíduos de cada geração sejam preservados para a geração seguinte.
- Esse fenômeno é chamado de *Elitismo*.
- A quantidade p de melhores indivíduos preservados para a próxima geração é uma escolha de quem implementa. Habitualmente são escolhidos valores pequenos como 1 ou 2.

Cruzamento em dois pontos

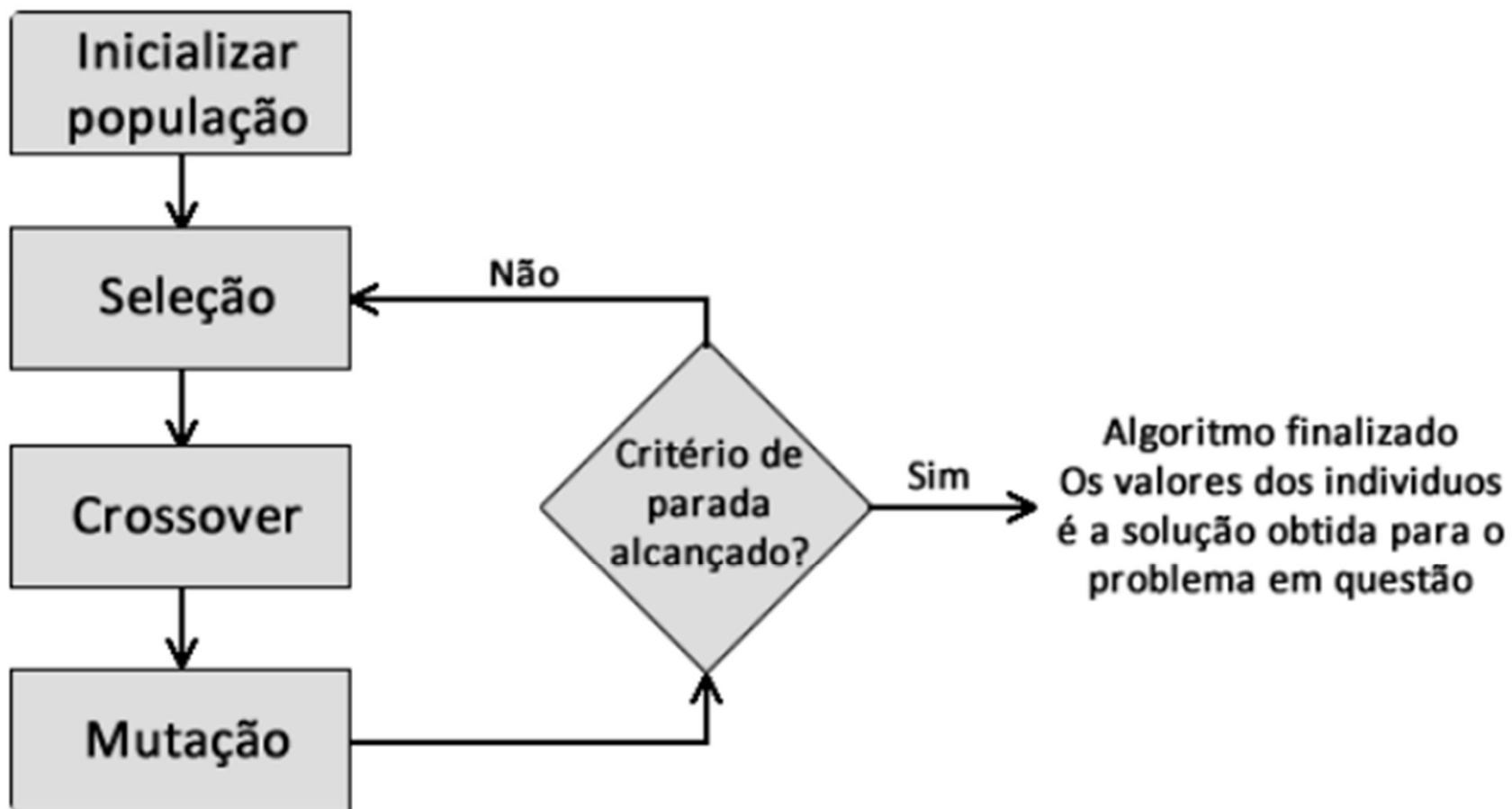
- Até agora trabalhamos com o cruzamento com corte em 1 ponto.
- Existe também o cruzamento de 2 pontos e sua utilização pode acelerar a convergência da solução.



Mais um brinquedo

- Pegue o nosso último trabalho e altere-o.
- O programa deverá permitir a escolha dos parâmetros do AG (tamanho do cromossomo, tamanho da população, porcentagem de integrantes da população para cruzamento, probabilidade de mutação e quantidade máxima de gerações). A cada rodada retire os pais e insira os filhos.
- O programa deverá permitir a escolha do método de seleção: roleta ou torneio.
- Ao escolher o torneio, o programa deverá solicitar a escolha do tamanho do torneio (qual será o tamanho dos grupos do torneio).
- O programa deverá permitir a escolha entre cruzamento de um ponto ou de dois pontos.
- O programa será parametrizável, ou seja, o usuário poderá personalizar seu AG.

Viva o AG



Referências

Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.

Material adaptador a partir do arcabouço do professor José Ricardo Gonçalves Manzan.